

Assignment #5: 链表、栈、队列和归并排序

Updated 1348 GMT+8 Mar 17, 2025

2025 spring, Compiled by 物院 李皓翔

说明:

1. 解题与记录:

对于每一个题目，请提供其解题思路（可选），并附上使用Python或C++编写的源代码（确保已在OpenJudge, Codeforces, LeetCode等平台上获得Accepted）。请将这些信息连同显示“Accepted”的截图一起填写到下方的作业模板中。（推荐使用Typora <https://typoraio.cn> 进行编辑，当然你也可以选择Word。）无论题目是否已通过，请标明每个题目大致花费的时间。

2. **提交安排:** 提交时，请首先上传PDF格式的文件，并将.md或.doc格式的文件作为附件上传至右侧的“作业评论”区。确保你的Canvas账户有一个清晰可见的头像，提交的文件为PDF格式，并且“作业评论”区包含上传的.md或.doc附件。

3. **延迟提交:** 如果你预计无法在截止日期前提交作业，请提前告知具体原因。这有助于我们了解情况并可能为你提供适当的延期或其他帮助。

请按照上述指导认真准备和提交作业，以保证顺利完成课程要求。

1. 题目

LC21.合并两个有序链表

linked list, <https://leetcode.cn/problems/merge-two-sorted-lists/>

思路:

代码:

```
# Definition for singly-linked list.
# class ListNode:
#     def __init__(self, val=0, next=None):
#         self.val = val
#         self.next = next
class Solution:
    def mergeTwoLists(self, list1: Optional[ListNode], list2: Optional[ListNode])
-> Optional[ListNode]:
        c=ListNode(0)
        ans=c
        while list1 and list2:
            if list1.val < list2.val:
                c.next=list1
                list1=list1.next
            else:
                c.next=list2
```

```
list2=list2.next
c=c.next
if list1:
    c.next=list1
else:
    c.next=list2
return ans.next
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



LC234.回文链表

linked list, <https://leetcode.cn/problems/palindrome-linked-list/>

请用快慢指针实现。

代码:

```
# Definition for singly-linked list.
# class ListNode:
#     def __init__(self, val=0, next=None):
#         self.val = val
#         self.next = next
class Solution:
    def isPalindrome(self, head: Optional[ListNode]) -> bool:
        fc=sc=head
        while fc and fc.next:
            fc=fc.next.next
            sc=sc.next
        pre=None
        while sc:
            cur=sc
            sc=sc.next
            cur.next=pre
            pre=cur
        fc=head
        lc=cur
        while lc:
            if fc.val!=lc.val:
                return False
            fc=fc.next
            lc=lc.next
        return True
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

通过 93 / 93 个通过的测试用例

Moon Velvet 提交于 2025.03.21 10:13

官方题解

写题解



面向在校学生的专享特惠

完成认证享 7 折 Plus 会员，享受更多学业及职业成长帮助



🕒 执行用时分布

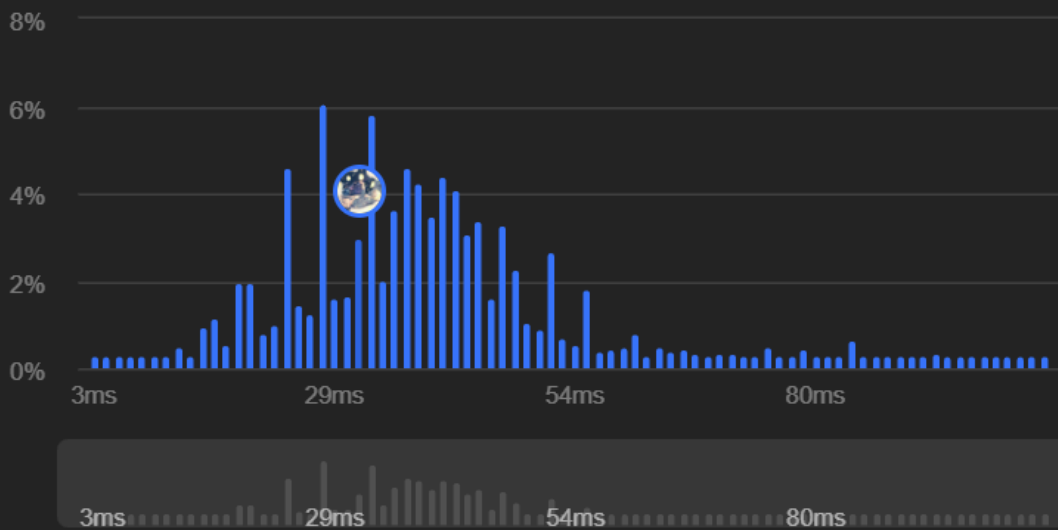


31 ms | 击败 73.43% 🌿

💎 复杂度分析

💾 消耗内存分布

33.98 MB | 击败 92.77% 🌿



LC1472.设计浏览器历史记录

doubly-lined list, <https://leetcode.cn/problems/design-browser-history/>

请用双向链表实现。

代码:

```
class BrowserHistory:
    def __init__(self, homepage: str):
        self.val=homepage
```

```

self.next=None
self.last=None
self.current=self

def visit(self, url: str) -> None:
    pre=self.current
    self.current.next=BrowserHistory(url)
    self.current=self.current.next
    self.current.last=pre

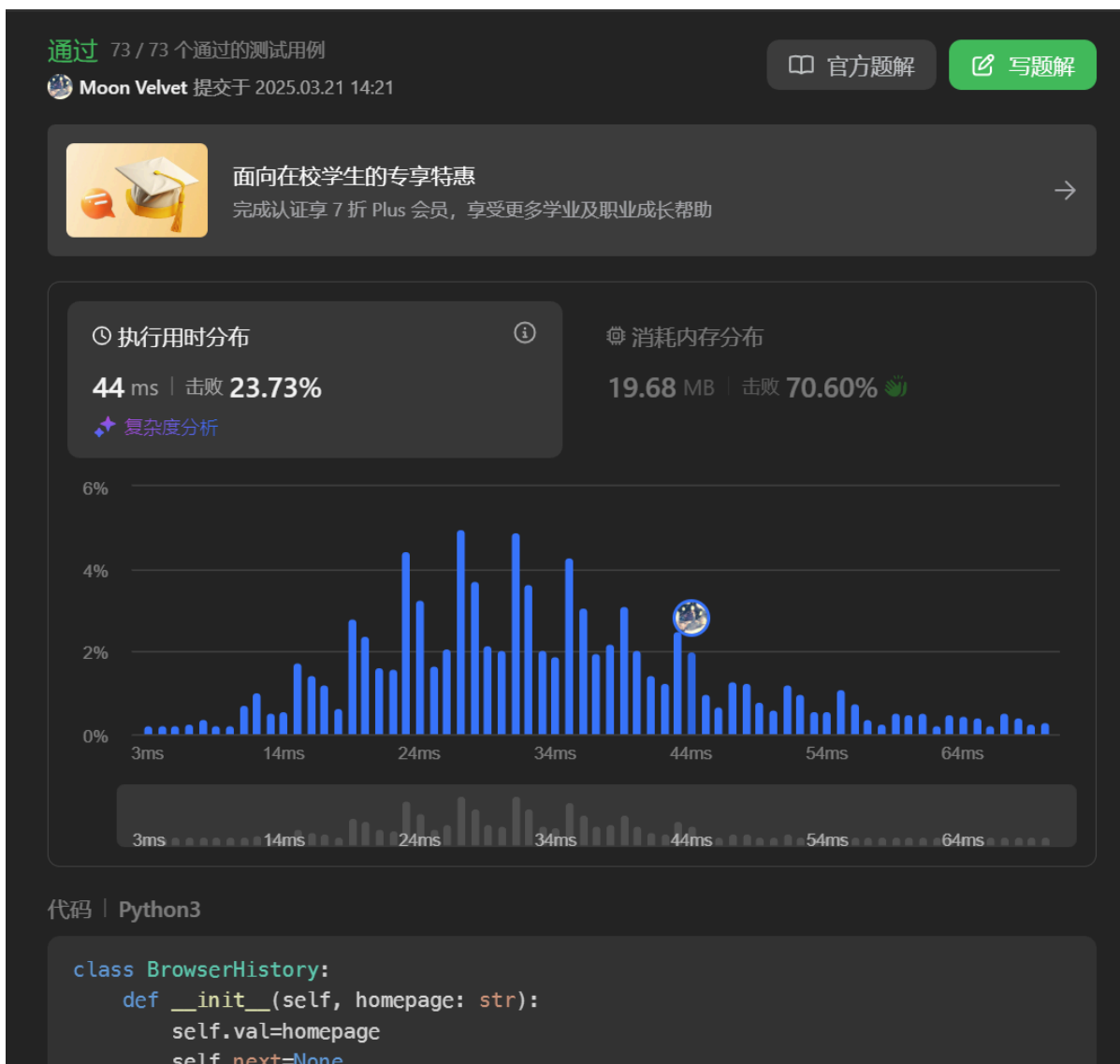
def back(self, steps: int) -> str:
    for i in range(steps):
        if self.current.last==None:
            break
        self.current=self.current.last
    return self.current.val

def forward(self, steps: int) -> str:
    for i in range(steps):
        if self.current.next==None:
            break
        self.current=self.current.next
    return self.current.val

# Your BrowserHistory object will be instantiated and called as such:
# obj = BrowserHistory(homepage)
# obj.visit(url)
# param_2 = obj.back(steps)
# param_3 = obj.forward(steps)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



24591: 中序表达式转后序表达式

stack, <http://cs101.openjudge.cn/practice/24591/>

思路:

代码:

```
for _ in range(int(input())):
    l=input()
    ans=[]
    s=[]
    i=-1
    pro={'*':2, '/':2, '+':1, '-':1, '(':0}
    while i<len(l)-1:
        i+=1
        it=l[i]
        if it==' ':
            continue
        if ord('0')<=ord(it)<=ord('9'):
            p=i
```

```

        while i<len(l) and (ord('0')<=ord(l[i])<=ord('9') or l[i]=='.''):
            i+=1
        ans.append(l[p:i])
        i-=1
        continue
    if it=='(':
        s.append(it)
        continue
    if it==')':
        while s[-1]!='(':
            ans.append(s.pop())
        s.pop()
        continue
    while s and s[-1]!='(' and pro[s[-1]]>=pro[it]:
        ans.append(s.pop())
    s.append(it)
while s:
    ans.append(s.pop())
print(' '.join(ans))

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

基本

源代码

```

for _ in range(int(input())):
    l=input()
    ans=[]
    s=[]
    i=-1
    pro={'*':2,'/':2,'+':1,'-':1,'(':0}
    while i<len(l)-1:
        i+=1
        it=l[i]
        if it==' ':
            continue
        if ord('0')<=ord(it)<=ord('9'):
            p=i
            while i<len(l) and (ord('0')<=ord(l[i])<=ord('9') or l[i]=='.'):
                i+=1
            ans.append(l[p:i])
            i-=1
            continue
        if it=='(':
            s.append(it)
            continue
        if it==')':
            while s[-1]!='(':
                ans.append(s.pop())
            s.pop()
            continue
        while s and s[-1]!='(' and pro[s[-1]]>=pro[it]:
            ans.append(s.pop())
        s.append(it)
    while s:
        ans.append(s.pop())
    print(' '.join(ans))

```

提:

03253: 约瑟夫问题No.2

queue, <http://cs101.openjudge.cn/practice/03253/>

请用队列实现。

代码:

```

while True:
    n,p,m=map(int,input().split())
    if n==0:
        break
    queue=[(i-1)%n+1 for i in range(p,n+p+1)]
    ind=0
    i=0

```



```

ls=n
ans=[]
while i!=ls:
    ind+=1
    if ind==m:
        ind=0
        ans.append(queue[i])
    else:
        queue[ls]=queue[i]
        ls=(ls+1)%(n+1)
    i=(i+1)%(n+1)
print(','.join(list(map(str,ans))))

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#48650748提交状态

状态: Accepted

源代码

```

while True:
    n,p,m=map(int,input().split())
    if n==0:
        break
    queue=[(i-1)%n+1 for i in range(p,n+p+1)]
    ind=0
    i=0
    ls=n
    ans=[]
    while i!=ls:
        ind+=1
        if ind==m:
            ind=0
            ans.append(queue[i])
        else:
            queue[ls]=queue[i]
            ls=(ls+1)%(n+1)
        i=(i+1)%(n+1)
    print(','.join(list(map(str,ans))))

```

20018: 蚂蚁王国的越野跑

merge sort, <http://cs101.openjudge.cn/practice/20018/>

思路:

代码:

```
def merge_sort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr,0
    mid = len(arr) // 2
    left_half,t1 = merge_sort(arr[:mid])
    right_half,t2 = merge_sort(arr[mid:])
    ans,t=merge(left_half, right_half)
    return ans,t+t1+t2

def merge(left, right):
    sorted_arr = []
    n=len(left)
    i = j = 0
    t=0
    while i < len(left) and j < len(right):
        if left[i] >= right[j]:
            sorted_arr.append(left[i])
            i += 1
        else:
            sorted_arr.append(right[j])
            j += 1
            t+=(n-i)
    sorted_arr.extend(left[i:])
    sorted_arr.extend(right[j:])
    return sorted_arr,t

n=int(input())
l=[int(input()) for i in range(n)]
_,ans=merge_sort(l)
print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: **Accepted**

基本信息

#: 48

题目: 20

提交人: 24

内存: 10

时间: 64

语言: Py

提交时间: 20

源代码

```
def merge_sort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr,0
    mid = len(arr) // 2
    left_half,t1 = merge_sort(arr[:mid])
    right_half,t2 = merge_sort(arr[mid:])
    ans,t=merge(left_half, right_half)
    return ans,t+t1+t2

def merge(left, right):
    sorted_arr = []
    n=len(left)
    i = j = 0
    t=0
    while i < len(left) and j < len(right):
        if left[i] >= right[j]:
            sorted_arr.append(left[i])
            i += 1
        else:
            sorted_arr.append(right[j])
            j += 1
        t+=(n-i)
    sorted_arr.extend(left[i:])
    sorted_arr.extend(right[j:])
    return sorted_arr,t

n=int(input())
l=[int(input()) for i in range(n)]
_,ans=merge_sort(l)
print(ans)
```

2. 学习总结和收获

跟进每日选做，感觉群里同学的解法都很值得学习